

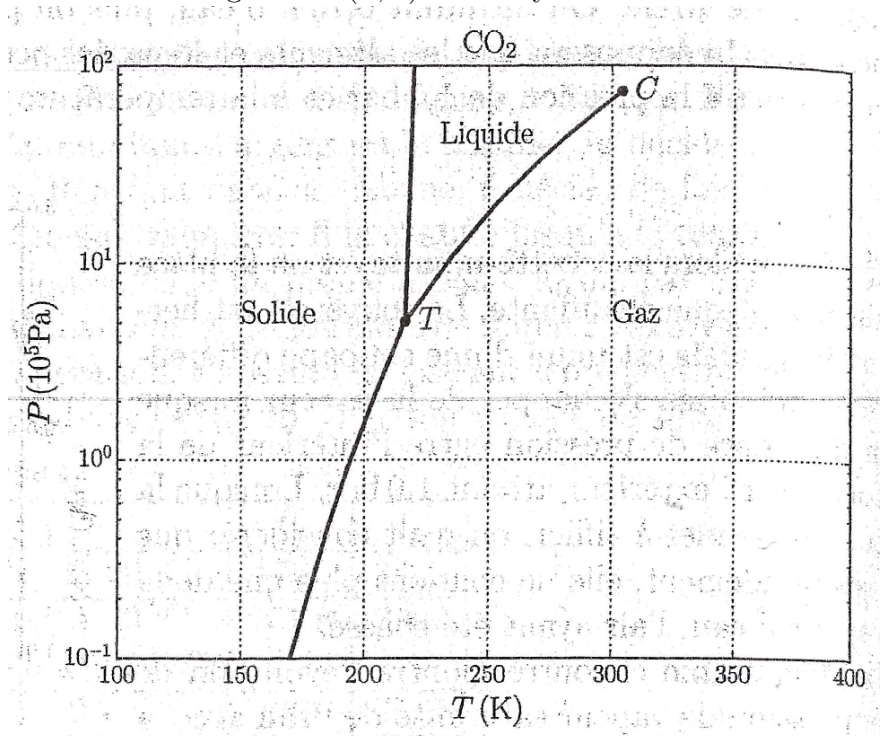
TD P27 : Changements d'état du corps pur

Questions de cours

1. Tracer l'allure du diagramme (P,T) de l'eau.
2. A quoi correspond le point triple ?
3. A quoi correspond le point critique ?
4. Que dire de la température lors d'un changement d'état, si l'on travaille à pression constante ?
5. Comment cela se manifeste-t-il sur une courbe T(t) ?
6. Tracer le diagramme de Clapeyron pour l'équilibre liquide - vapeur de l'eau.
7. A quoi correspond la courbe de rosée ?
8. A quoi correspond la courbe d'ébullition ?
9. Que dire des isothermes sous la courbe de saturation ?
10. Enoncer le théorème des moments.
11. Définir l'enthalpie de changement d'état d'un corps pur. Quelle est son unité ?
12. Définir l'enthalpie massique de changement d'état d'un corps pur. Quelle est son unité ? Comment la note-t-on ?
13. Définir l'entropie massique de changement d'état d'un corps pur. Quelle est son unité ? Comment la calculer ?
14. Schématiser un calorimètre.
15. Quel est son utilité ?
16. A quoi correspond la valeur en eau d'un calorimètre ? Quelle est son unité ?
17. Dans quel cas peut-on la négliger ?
18. Avec quelle fonction d'état travaille-on en calorimétrie ?
19. Pourquoi peut-il être utile de construire un cycle pour calculer ΔH ?

1 Diagramme (P,T) du dioxyde de carbone

On donne le diagramme (P,T) du dioxyde de carbone ci-dessous.



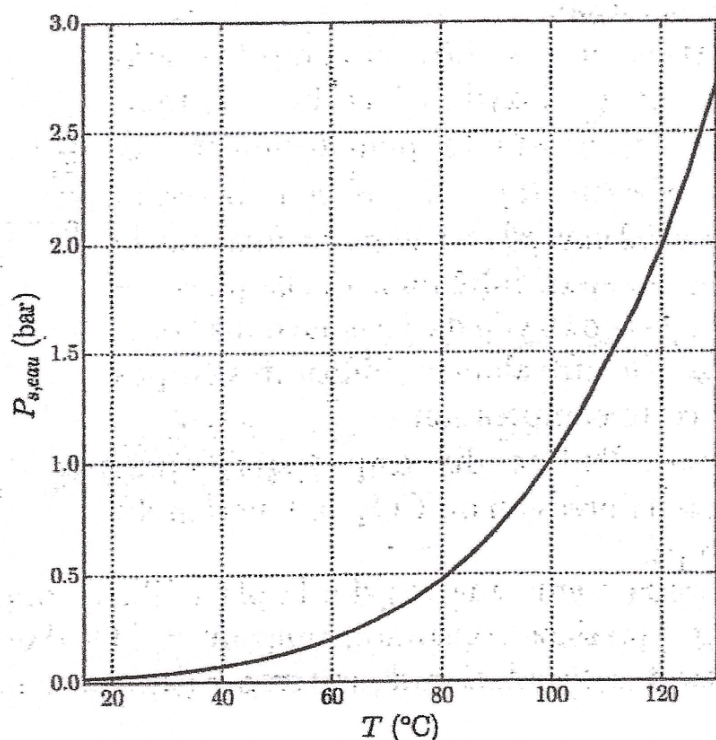
1. On se place dans les conditions suivantes : $T_i = 250K$, $P_i = 10B$. Placer le point correspondant dans le diagramme. Sous quelle forme se trouve le dioxyde de carbone ?
2. On part de cet état initial. On comprime lentement le dioxyde de carbone à température constante, pour terminer à la température $T_f = 250K$ et la pression $P_f = 50B$. Dans quelle phase se trouve le dioxyde de carbone dans l'état final ? Placer le point représentatif sur le diagramme. Décrire ensuite les différentes étapes de la compression.
3. Tracer l'allure qui représente la pression du dioxyde de carbone au cours du temps.
4. Répondre aux mêmes questions, si, à la place d'une compression isotherme, on effectue un refroidissement lent à pression constante, amenant le dioxyde de carbone dans l'état final $T'_f = 200K$ et $P'_f = 10B$. On tracera cette fois-ci l'évolution de la température au cours du temps.

2 Etude d'une cocotte-minute

On étudie le fonctionnement d'un autocuiseur ("cocotte-minute"). Celui-ci a une géométrie cylindrique : un diamètre de $D=25$ cm, une hauteur $H=15$ cm. On place un volume $V=0,75L$ d'eau puis on place les aliments dans un panier situé au dessus de l'eau. On considère que les aliments et le panier occupent 1,0L environ. La pièce dans laquelle on cuisine a une température de $20^\circ C$ et une pression de 1,0B.

La cocotte, remplie comme indiqué ci-dessus, est fermée et placée sur une plaque électrique allumée. Le couvercle est hermétique, mais muni d'une soupape qui laisse s'échapper l'air lorsque la différence de pression entre l'intérieur et l'air ambiant est de 1,0B. Lorsque la cocotte se met à siffler, on peut considérer rapidement qu'elle ne contient plus que de la vapeur d'eau, l'air ayant été chassé.

On fournit un diagramme représentant l'évolution de la pression de vapeur saturante de l'eau avec la température. La vapeur d'eau peut être considérée comme un gaz parfait.



1. Que se passe-t-il dans l'autocuiseur avant qu'il ne se mette à siffler ?
2. Lorsque le sifflement s'enclenche, quelle est la pression d'eau dans l'autocuiseur ? A quelle température seront alors cuits les aliments ? La vitesse de cuisson est doublée par tranche de $10^\circ C$ à partir de $100^\circ C$. En déduire le gain de temps.
3. Combien de moles de vapeur d'eau sont alors présentes dans la cocotte ?
4. A quelle masse cela correspond-il ?

5. Lorsqu'on estime que le temps de cuisson est atteint on peut, pour gagner du temps, refroidir très rapidement l'autocuiseur sous l'eau froide. Pourquoi est-il alors très difficile d'ouvrir l'autocuiseur ? On pourra s'aider du graphique.

Données :

- Constante des gaz parfaits $R = 8,31 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$.
- Masse molaire de l'eau $M = 18 g \cdot mol^{-1}$.

3 Calorimétrie de l'eau

Dans un récipient parfaitement calorifugé (et de valeur en eau négligeable), on place une masse M d'eau à $T_1 = 293 K$ et une masse $m = 500 g$ de glace à $T_2 = 273 K$. On travaille à pression constante $P_0 = 1,00 B$.

1. Quelle grandeur faut-il utiliser pour la transformation ? Justifier.
 2. Déterminer la composition et la température du mélange à l'équilibre si la masse d'eau est $M = 1,00 kg$.
 3. Déterminer la composition et la température du mélange à l'équilibre si la masse d'eau est $M = 4,00 kg$.
- Capacité thermique massique de l'eau liquide $c_l = 4,20 \cdot 10^3 J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$.
 - Capacité thermique massique de l'eau solide $c_s = 2,06 \cdot 10^3 J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$.
 - Capacité thermique massique de la vapeur d'eau $c_v = 1,85 \cdot 10^3 J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$.
 - $\Delta h_{fusion} = 3,36 \cdot 10^5 J \cdot kg^{-1}$.
 - $\Delta h_{vap} = 2,26 \cdot 10^6 J \cdot kg^{-1}$.

Indications

EX I

- Q2 : Utiliser les propriétés d'un équilibre corps pur liquide-vapeur, en terme de température et pression.
- Q4 : Même méthode que Q2.

EX II

- Q3 : On applique la loi des gaz parfaits. Attention à bien calculer le volume disponible pour le gaz.

EX III

- Q2 : Il pourra être utile de faire une hypothèse : reste-il de la glace dans l'état initial ? On vérifiera que les résultats sont compatibles avec l'hypothèse effectuée. L'état final est un état d'équilibre...
- Q3 : Même remarque.